المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
الكلية التقنية الرقمية
للبنات بالأحساء

Kingdom of Saudi Arabia
General Organization for Technical
and Vocational Training
Digital Technical College
for Girls in Al-Ahsa

اسم المادة: مشروع 295 تخصص برمجة وتطوير

الإصدار الثاني: محدَّث وفق وثيقة مواصفات المتطلبات (SRS) وما أُنجز من التطبيق

عنوان المشروع:

طاولة تعليمية ذكية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم

التطبيق: «الطاولة الذكية»، تطبيق أندرويد عربي

مقدمة من الطالبات:

	الاسم	الرقم التدريبي
1	شهد إبراهيم الدوسري	445258959
2	منيرة خالد الشاهين	445167059
3	بنين أمين العمار	444124146
4	فاطمة أحمد العيد	445258754
5	زينب علي الخميس	445258791
6	جوري سعد البيشي	445250534
7	نورة علي هزازي	444223083

إشراف: نهلة المسيب

العام الجامعي: 1448هـ / 2026م

تاريخ هذا الإصدار: 24 أكتوبر 2026

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير «طاولة تعليمية ذكية» يعمل عليها تطبيق عربي اسمه «الطاولة الذكية»، موجّه للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (ASD)، وفرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وصعوبات التعلم (LD)، في الفئة العمرية من 2 إلى 6 سنوات. يعتمد المشروع على التفاعل المباشر عبر شاشة لمس وقلم رقمي (Stylus)، دون أدوات مادية خارجية أو سجادات ذكية، ويقلل المشتتات الحسية بواجهة واضحة وهادئة قابلة للضبط.

يضم التطبيق تسعة أنشطة تعليمية مرتبة على «خريطة مغامرة» في ثلاثة مجالات مهارية: التواصل والمشاعر، والانتباه والحركة، والتعلّم المبكر. وكل الأنشطة متاحة لكل طفل؛ فإجابات ولي الأمر عن عشرة أسئلة ملاحظة تقترح من أين يبدأ الطفل فقط، ولا تشخّص أي حالة ولا تُقفل أي نشاط. ولكل نشاط تعليمة واحدة منطوقة ومعروضة، وسُلّم مساعدة يتصاعد عند الحاجة ويتلاشى مع النجاح، ولوحة نجوم تكافئ المحاولة دون أي حالة فشل أو صوت خطأ.

ويوفّر التطبيق للكبار منطقة محمية ببوابة لإدارة ملفات عدة أطفال وضبط إعدادات كل طفل على حدة (المظهر، والحركة، والصوت، والاحتفال، والمرافق، ومهلة المساعدة، وحجم الأهداف، والأرقام، وقفل الخريطة)، وتقارير تعرض الأعداد بوضوح دون درجات مركّبة أو مقارنة بين الأطفال. وتُحفظ كل البيانات على الجهاز، ولا يُرسَل شيء إلى أي خدمة سحابية أو ذكاء اصطناعي.

حُدّثت هذه الخطة لتطابق وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (169 متطلبًا وفق المعيار ISO/IEC/IEEE 29148)، وقد بُني من التطبيق حتى الآن التهيئة، والصفحة الرئيسية، والأنشطة التسعة، ومنطقة الكبار والإعدادات، ويبقى بناء التقارير، ومراجعة المحتوى العربي، واختيار عتاد الطاولة، والاختبارات الميدانية. و«الطاولة الذكية» دعم تعليمي، وليس أداة تشخيص أو علاج.

ما الجديد في هذا الإصدار

الموضوع	الإصدار الأول	هذا الإصدار
طبيعة المشروع	ألعاب «تعليمية وعلاجية»	دعم تعليمي بأهداف تعلّم معلنة؛ لا ادعاءات تشخيص أو علاج
الفئة العمرية	4 إلى 10 سنوات	2 إلى 6 سنوات، كما في نموذج التطبيق الحالي
تقسيم الألعاب	لكل اضطراب ثلاث ألعاب	ثلاثة مجالات مهارية، وكل الأنشطة متاحة لكل طفل؛ وأسئلة الملاحظة تقترح نقطة البداية فقط
وصف الألعاب	سطر واحد لكل لعبة	لكل نشاط: المهارة، والتفاعل، والمستويات، وما يُسجَّل، وحالة البناء
لوحة التحكم	«نسب الإنجاز ونقاط القوة والضعف»	تقارير بأعداد واضحة وتعريف لكل نسبة، دون درجة كلية ودون مقارنة بين الأطفال
الخصوصية	لم تُذكر	تخزين محلي، ولا ذكاء اصطناعي ولا تحليلات، ومراجعة وفق نظام حماية البيانات الشخصية قبل الاستخدام مع الأسر
الدراسات والمراجع	خمسة مراجع، تعذّر التحقق من اثنين منها	عشرون مصدرًا قابلًا للتتبّع من موجز البحث، مع حدود كل دليل

الموضوع	الإصدار الأول	هذا الإصدار
الخطة الزمنية	12 أسبوعًا مقترحة	المراحل المنجزة فعلًا، ثم ما بعدها بالترتيب
النموذج الأولي	تصوّر للطاولة	تصوّر الطاولة مع لقطات من التطبيق المبني

المحتويات

1. المقدمة
2. مشكلة المشروع وأسئلته
3. الدراسات السابقة
4. أهداف المشروع وأهميته
5. حدود المشروع
6. أدوات المشروع
7. منهجية المشروع
8. وصف النظام
9. الأنشطة التعليمية التسعة (جوهر المشروع)
10. الهوية البصرية وإمكانية الوصول
11. الخصوصية والسلامة
12. ضمان الجودة والتحقق
13. خطة المشروع الزمنية (Gantt chart)
14. النموذج الأولي (Project Sketch)
15. المخاطر والقرارات المفتوحة
16. التنسيق العام للتقرير
17. المراجع والمصادر

جدول الأشكال: الشكل (1) تصوّر الطاولة؛ الشكل (2) شاشة الترحيب؛ الشكل (3) من يلعب؛ الشكل (4) سؤال ملاحظة؛ الشكل (5) مسار البداية؛ الشكل (6) خريطة المغامرة؛ الشكل (7) الأنشطة التسعة؛ الشكل (8) اختيار الطفل؛ الشكل (9) البوابة؛ الشكل (10) منطقة الكبار؛ الشكل (11) إعدادات الطفل؛ الشكل (12) نقطة البداية الحسية؛ الشكل (13) إعدادات طفل مطبَّقة.

1. المقدمة

يشهد مجال التقنية التعليمية تطورًا كبيرًا فتح آفاقًا جديدة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويواجه الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم تحديات في التركيز والتواصل وفهم التعليمات والتحكم الحركي الدقيق، تختلف كثيرًا من طفل إلى آخر حتى داخل الفئة الواحدة. لذلك تحتاج بيئة التعلّم الرقمية إلى البساطة والوضوح وإمكانية الضبط لكل طفل، لا إلى مزيد من المؤثرات.

ومن هنا جاءت فكرة المشروع: «طاولة تعليمية ذكية» بشاشة لمس وقلم رقمي، يعمل عليها تطبيق عربي اسمه «الطاولة الذكية». وليست الطاولة جهازًا لوحيًا كبيرًا فحسب، بل نظام متكامل: طاولة آمنة يجلس إليها الطفل، وتطبيق يقدّم تسعة أنشطة قصيرة بتعليمة واحدة وأهداف كبيرة ومساعدة متدرجة، ومنطقة للكبار يضبط فيها ولي الأمر أو المعلّم أو المعالج ما يناسب كل طفل ويطّلع على ما أنجزه.

ويحلّ التطبيق الجديد محلّ تطبيق سابق بلغة Flutter اسمه «لوحتي الذكية»، يُستفاد منه مرجعًا فقط. وقد كُتبت للمشروع وثيقة مواصفات متطلبات (SRS) تضم 169 متطلبًا لكلٍّ منها معرّف وأولوية ومعايير قبول ومصدر وحالة، وتُعدّ هذه الخطة ملخّصًا عربيًا موسّعًا لها.

2. مشكلة المشروع وأسئلته

مشكلة المشروع

تواجه الأسر ومؤسسات التعليم صعوبة في إيجاد أدوات تعليمية رقمية عربية تجمع بين المتعة والفائدة التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فكثير من الأدوات إما غير محفّز، أو مزدحم بالألوان والحركة والأصوات بما يشتّت الطفل، أو يتطلب أدوات مادية معقدة. كما تندر التطبيقات العربية التي:

- تراعي العربية تعليمًا لا ترجمةً: الحروف وأشكالها، والتشكيل، والفرق بين اللهجة والفصحى.
- تتيح ضبط التجربة لكل طفل: الألوان، والحركة، والصوت، وحجم الأهداف، ومقدار المساعدة.
- تقدّم تقارير يفهمها الكبير ويبني عليها، بدل نسب مئوية غامضة مثل «التقدّم الكلي 64%» التي ظهرت في التطبيق السابق دون معادلة معلنة.
- تحمي بيانات الطفل، فلا ترسلها إلى خدمات سحابية أو أدوات ذكاء اصطناعي دون غرض وموافقة واضحين.

أسئلة المشروع

1. كيف نصمم طاولة تعليمية وتطبيقًا عربيًا يلبيان احتياجات الأطفال ذوي التوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم، مع اختلاف احتياجاتهم من طفل لآخر؟
2. ما الأنشطة المناسبة التي تعتمد فقط على الشاشة والقلم، وما المهارة التي يمارسها كل نشاط بالتحديد؟
3. كيف نسجّل ما يفعله الطفل ونعرضه للكبار بطريقة صادقة ومفهومة، دون أن يتحول إلى تشخيص أو مقارنة بين الأطفال؟
4. كيف نضبط التجربة حسيًا لكل طفل (الألوان والحركة والصوت والاحتفال) دون أن يحتاج الكبير إلى خبرة تقنية؟

5. ما مدى ملاءمة القلم الرقمي للأطفال الصغار، ومتى يلزم بديل باللمس؟ (سؤال يُجاب عنه بالاختبار على الطاولة الحقيقية.)

3. الدراسات السابقة

أُعيدت كتابة هذا القسم اعتمادًا على موجز البحث الخاص بالمشروع، وهو مراجعة مكتبية مركّزة أُجريت في 20 أكتوبر 2026 لمصادر رسمية ودراسات منشورة يمكن تتبّعها. ولم يُعثر في البحث بالعنوان الدقيق على سجلات موثوقة لاثنتين من دراسات الإصدار الأول، لذا استُبدلت قائمة المراجع كلها بمصادر قابلة للتحقق. والتوصيات أدناه تركيب من الفريق، لا نتائج اختبرت على «الطاولة الذكية».

إمكانية الوصول المعرفي والحسي والحركي

توصي إرشادات W3C لإمكانية الوصول المعرفي بغرض واضح، وعناصر تحكم مألوفة، وتخطيط ثابت، وخطوات قصيرة، وتقليل التعقيد غير الضروري [S1]. وتوصي إرشادات أندرويد بأهداف لمس لا تقل عن 48 dp، وهو حد أدنى للمنصة لا مقياس مثالي للأطفال الصغار [S4]؛ وتدعم W3C توفير بديل للسحب إلا إذا كانت الحركة نفسها هي المهارة [S5]. وتقدّم WCAG 2.2 معايير للتباين والحركة والإدخال، مع الحذر عند تطبيقها على تطبيق أصلي [S6]. ويقترح إطار RITEC من اليونيسف أبعادًا لرفاه الطفل في التصميم مثل الأمان والاستقلالية والكفاءة، وعينته الأساسية أطفال من 8 إلى 12 سنة [S2].

الانخراط ليس نقلًا للمهارة

في تجربة عشوائية على 54 طفلًا توحديًا دون السادسة، أحبّ الأطفال والأسر تطبيقًا على الجهاز اللوحي، لكن لم تظهر فروق دالة في مقاييس التواصل اللاحقة [S3]. وفي تجربة حديثة على 36 طفلًا توحديًا من 3 إلى 10 سنوات تحسّنت دقة التعرّف على المشاعر في اختبار اللعبة نفسها، مع عينة صغيرة لا تثبت التعميم على الحياة اليومية [S7]. وتجربة STARS-ADHD على 348 طفلًا من 8 إلى 12 سنة مثال على حجم الدراسة المطلوب لأي ادعاء علاجي، لا إذنًا به [S8]. لذلك يتبنى تطبيق «الطاولة الذكية» «سُلّم نتائج»: سهولة الاستخدام، ثم الأداء داخل اللعبة في ظروف متماثلة، ثم نقل المهارة إلى أمثلة جديدة، ولا تدّعي فائدة سريرية.

القراءة العربية والرياضيات المبكرة

تابعت دراسة طولية 137 طفلًا ناطقًا بالعربية من الصف الأول إلى الثاني، فكانت قراءتهم أدق وأسرع للكلمات المتطابقة بين اللهجة والفصحى [S9]. ويجعل نموذج MAWRID التشكيل والصرف والمسافة بين المحكي والفصيح محورية في نمو القراءة العربية [S10]. وتصف إرشادات W3C للتخطيط العربي أشكال الحروف بحسب موضعها والنص ثنائي الاتجاه [S11]. وتدعم إرشادات IES التعليم الرياضي المقصود ومفردات الرياضيات ومعرفة الحروف والأصوات في مرحلة ما قبل المدرسة [S12]. ولذلك يفصل تطبيق «الطاولة الذكية» بين تكوين الحرف والتعرّف عليه وإكمال الحرف الناقص ومطابقة الكلمة بالصورة، وتربط الكمية بالعدد في الميزان، وتشترط اعتماد معلّم عربية للمحتوى.

القلم والتقنية والخصوصية

توفّر أندرويد معلومات خاصة بالقلم وأدوات رسم منخفضة التأخير، لكن وجود الواجهة البرمجية لا يضمن جودة قلم وشاشة بعينهما، فيجب اختبارهما على العتاد الفعلي [S13]. وتفصل واجهة Ink بيانات الخطوط عن رسمها [S14]، وتربط

إرشادات التطبيقات المتكيفة التخطيط بالمساحة المتاحة [S15]، وتعدّ إرشادات العمل دون اتصال مسار الكتابة المحلي قرارًا في طبقة البيانات [S16]. وتتناول المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية موافقة ولي الأمر عمّن لا يملك الأهلية الكاملة؛ وسؤال حسابي على بوابة ليس تحققًا من الولاية [S17]. وتؤكد اليونيسف أن موافقة ولي الأمر لا تغني عن رغبة الطفل نفسه وحقه في التوقف [S18].

منتجات مشابهة

يفصل Khan Academy Kids بين مسار الطفل ومتابعة الكبار والمعلم [S19]، وتصف صفحة Curious Reader ألعاب صوتيات تعمل دون اتصال بعد الإعداد [S20]. وهذه أوصاف المزوّدين لا أدلة فعالية، ونستفيد منها نماذج تصميم تُختبر لاحقًا بالمهام نفسها.

4. أهداف المشروع وأهميته

أهداف المشروع

1. تصميم طاولة تعليمية ذكية آمنة وسهلة الاستخدام تعتمد على شاشة اللمس والقلم الرقمي.
2. بناء تطبيق «نُهى» بالعربية فقط، ومن اليمين إلى اليسار، يعمل دون اتصال بالإنترنت.
3. تقديم تسعة أنشطة تفاعلية لكلٍّ منها هدف تعلّم واحد معلن، موزعة على ثلاثة مجالات: التواصل والمشاعر، والانتباه والحركة، والتعلّم المبكر.
4. دعم الطفل أثناء النشاط بتعليمة واحدة، وعرض توضيحي، وسُلّم مساعدة يتلاشى مع النجاح، ومكافآت لا تُخجل من الخطأ.
5. تمكين الكبار من ضبط التجربة لكل طفل على حدة وفق احتياجاته الحسية والحركية.
6. تقديم تقارير مفهومة تعرض الأعداد والمساعدة وظروف الممارسة، دون درجات مركّبة أو تشخيص أو مقارنة بين الأطفال.
7. حماية بيانات الطفل بتخزينها على الجهاز وعدم إرسالها لأي جهة.

أهمية المشروع

يقدّم المشروع أداة عربية واحدة تجمع التعليم والمتعة في بيئة هادئة قابلة للضبط، تساعد الأسر والمعلّمين والمعالجين على ممارسة مهارات محددة مع الطفل ومتابعة ما يفعله بوضوح، وتوفّر عليهم الوقت والجهد. ويساهم في سد فجوة المحتوى العربي الرقمي المخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التزام صريح بحدود الدليل العلمي: «الطاولة الذكية» تدعم التعلّم، ولا تشخّص ولا تعالج.

5. حدود المشروع

- **الحدود الموضوعية:** تسعة أنشطة بالشاشة والقلم للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم. ويخرج عن نطاق البرمجيات: هيكل الطاولة وإضاءتها ومساحات تخزينها (تفترض البرمجيات شاشة لمس وقلمًا ومكبرات صوت فقط)، والتشخيص والعلاج، ونسختا iOS والويب، ولوحات الصدارة والأرواح والمتاجر، وإرسال بيانات الأطفال إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- **الحدود المكانية:** صُممت الطاولة والتطبيق للاستخدام في البيت، وغرف المصادر، ومراكز التأهيل، بإشراف شخص كبير.
- **الحدود الزمنية:** نُفذت مراحل البناء الأربع الأولى خلال الفصل الحالي (انظر الخطة الزمنية)، وتليها مرحلة التقارير ثم المراجعات والاختبارات.
- **الحدود البشرية:** الأطفال من 2 إلى 6 سنوات، مع اختلاف احتياجاتهم في فهم اللغة والقراءة والتحكم الحركي وتحمّل المثيرات الحسية. ويستخدم منطقة الكبار ولي الأمر والمعلّم والمعالج.

6. أدوات المشروع

الأدوات المادية (Hardware)

- طاولة تفاعلية بشاشة لمس عالية الدقة مقاومة للكسر والاستخدام الشاق، أفقية الاتجاه (الشاشة المرجعية 1280×800 dp).
- قلم رقمي (Stylus) مريح ليد الطفل، مع إمكانية اللمس بالإصبع بديلًا.
- وحدات إضاءة محيطية هادئة (LED)، ومكبرات صوت، ومساحات تخزين مدمجة.
- لم يُختر الجهاز ولا القلم بعد؛ وتُختبر المرشحات بالمهام نفسها قبل الشراء: الوصول، والقلم، ورفض راحة اليد، وتأخر الحبر، والإضاءة، والراحة.

الأدوات البرمجية (Software)

الأداة	الاستخدام
أندرويد 8.0 فأعلى (API 26–36)	نظام تشغيل الطاولة
Kotlin وJetpack Compose وMaterial 3	لغة التطبيق وواجهاته
Room	قاعدة بيانات محلية للتفضيلات والملفات والإعدادات والجلسات والمحاولات
androidx.ink	رسم خطوط القلم وحفظها وإعادة رسمها
محرك تحويل النص إلى كلام في الجهاز	بديل مؤقت للتسجيلات الصوتية المعتمدة
خطوط Baloo Bhaijaan 2 وNoto Naskh Arabic وReadex Pro	الواجهة، ونص التعلّم المشكول، ومنطقة الكبار
JUnit واختبارات الجهاز وسكربت فحص الهوية	اختبارات آلية للحساب والتسجيل والترحيلات والتباين

7. منهجية المشروع

يعتمد المشروع على المنهجية التطويرية الرشيقة (Agile Development) في مراحل قصيرة، تنتهي كلٌّ منها بنسخة تعمل يراجعها المالك قبل الانتقال إلى التالية. وتمر كل مرحلة بخطوات: التحليل، والتصميم، والتطوير، والاختبار، والتقييم.

- **المتطلبات:** كُتبت وثيقة مواصفات المتطلبات وفق ISO/IEC/IEEE 29148، ولكل متطلب معرّف (مثل FR-ACT-007) وأولوية (لازم، أو متوقع، أو مرغوب) ومعايير قبول ومصدر. ولا يُعلَّم المتطلب «مبنيًا» إلا بعد اجتياز معاييره على المحاكي.
- **القرارات المفتوحة:** كل قرار لم يحسمه المالك بعد يُسجَّل مسألة مفتوحة (مثل OI-15 آلية البوابة)، ويُستخدم في الكود بديل مؤقت واضح سهل التغيير، ولا يُحسم عن المالك.
- **المحتوى:** كل نص عربي تعليمي (الحروف، والكلمات، والأسئلة، والجمل المنطوقة) مسودة إلى أن يعتمده معلّم عربية للطفولة المبكرة، ومعلَّم بذلك في الكود.
- **البحث الميداني:** بوابات قرار متتابعة: (A) الاتفاق على المستخدمين والغرض بمقابلات الأسر والمعلّمين؛ (B) تجربة ثلاثة نماذج مهام مختلفة مع أطفال بموافقة؛ (C) التحقق من القياس والسلوك التقني وفهم الكبار للتقارير؛ (D) اعتماد النطاق قبل التوسع.

8. وصف النظام

للتطبيق وضعان: **وضع الطفل** (الترحيب، والخريطة، والأنشطة، والمكافآت)، و**منطقة الكبار** (الملفات، والإعدادات، والتقارير) خلف بوابة. ويستطيع الطفل دائمًا أن يستريح أو يتوقف دون المرور بالبوابة.

التهيئة الأولى

تبدأ التهيئة بالطفل لا بالإعدادات، في ثلاث خطوات يبقى فيها الزر الرئيسي في الموضع نفسه:

1. **الترحيب:** المرشدة «نُهى» (زهرة بخمس بتلات) عند بداية طريق، وفقاعة «أهلاً! أنا نُهى»، وزر «هيّا نبدأ». وتُنطق التحية إذا كان الصوت مفعّلًا.
2. **من يلعب:** اسم الطفل (حتى 20 حرفًا)، والعمر من أزرار 2 إلى 6 (والافتراضي 4)، واختيار رفيق من ستة رفقاء أشكال بلا دلالات جنس أو لباس أو لون بشرة. ولا يعمل «التالي» قبل الاسم والرفيق.
3. **أسئلة للكبار:** عشرة أسئلة عن سلوك الطفل المعتاد، إجابتها «نعم» أو «لا» أو «غير متأكد»، مع التنبيه: «تساعدنا الإجابات في اختيار نقطة البداية، ولا تشخّص أي حالة». ثم تُعرض نتيجة: «رحلة {الاسم} تبدأ مع...».

حساب مسار البداية: لكل مجال درجة هي مجموع الأوزان (نعم 2، غير متأكد 1، لا 0) مقسومًا على ضعف عدد أسئلته. الأسئلة 1 و2 و3 و6 و7 للتواصل، و4 و5 و9 و10 للانتباه، و8 للتعلّم المبكر. يفوز المجال الأعلى إذا بلغت درجته 0.5 وزادت على التالي بـ0.15، وإلا فالمسار «قليل من كل شيء». والعتبات بدائل مؤقتة تحتاج مراجعة مختص.

ملفات الأطفال ومن يلعب

يدعم الجهاز الواحد عدة أطفال. فإذا وُجد أكثر من طفل سألت الشاشة «من يلعب الآن؟» وعرضت رفيق كل طفل واسمه، ولمسة واحدة تفتح خريطته. ويخزّن الملف الاسم والرفيق والعمر وإجابات الملاحظة ومسار البداية ووقت الإنشاء فقط، دون أي تسمية تشخيصية. وتبقى سجلات كل طفل ونجومه منفصلة.

خريطة المغامرة (الصفحة الرئيسية)

طريق متعرّج من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار، عليه تسع محطات ثابتة المواضع، لكل نشاط لونه ورمزه وشخصيته وما يصل إلى ثلاث نجوم من تقدّم الطفل نفسه. وتتسع المحطات كلها دون تمرير، والتنقل بمستويين فقط: الخريطة ثم

النشاط. وتبرز المحطة التي يقترحها مسار البداية، ويمكن للكبير قفل الخريطة على محطة واحدة. والمناظر الطبيعية على الخريطة وشاشات الاحتفال فقط، لا على شاشات المهام.

الإطار المشترك للأنشطة

- **شاشة المهمة:** خلفية ورقية هادئة، وتعليمة واحدة في فقاعة مع زر لإعادة النطق وزر للمساعدة، وشخصية واحدة ساكنة، وزر استراحة ظاهر دائمًا. وكل ذلك ظاهر معًا دون تمرير.
- **الأهداف:** كبيرة، تعمل لحظة اللمس، ولا تتحرك أثناء المهمة. ولا يحتاج الطفل إلى نقر مزدوج أو ضغط مطوّل أو قرص. وحيث لا يكون السحب هو المهارة يقبل النشاط اللمس بديلًا.
- **سُلّم المساعدة:** بعد خطأ أو طلب مساعدة أو فترة صمت تتصاعد المساعدة: إعادة التعليمة، ثم تلميح يبرز الهدف، ثم عرض توضيحي. وتتلاشى المساعدة في المحاولة التالية مع النجاح.
- **الخطأ بلطف:** تهتز الإجابة الخاطئة قليلًا وتبقى مكانها، ولا صوت خطأ ولا حالة فشل، وتُسجَّل المحاولة «صحيحة بمساعدة» عند حلها.
- **لوحة النجوم والاحتفال:** 5 خانات؛ كل محاولة محلولة تملأ خانة بنجمة تطير إليها ويومئ المرافق خلال 1.5 ثانية، واللوحة الممتلئة تفتح احتفال الجلسة «أحسنت!» ثم الاختيار بين اللعب مجددًا والعودة للخريطة.
- **الاستئناف:** إذا انقطع التطبيق تُحفظ المحاولات المكتملة ويُعرض «نكمل من حيث توقفنا؟».
- **المستويات:** تتغير الصعوبة عاملًا واحدًا في كل مرة، وتُحفظ الإعدادات الفعّالة مع كل محاولة.
- **السجلات:** لكل محاولة معرّف يُنشأ على الجهاز، وإصدار المهمة، والصعوبة، ونوع الإدخال (قلم أو إصبع)، والاختيار الأول، والأخطاء، ومستوى المساعدة، والوقت النشط دون الاستراحات، والخطوط المرسومة، والتفاصيل الخاصة بالنشاط.

منطقة الكبار والبوابة

يصل الكبير إلى منطقته من زر «للكبار» في شاشة الوداع أو شاشة «من يلعب»: ضغط مطوّل لثانيتين ثم كتابة عدد معروض بالكلمات (مثل «ثلاثمئة وخمسة وأربعون») على لوحة أرقام، ورقم خاطئ واحد يغلق البوابة. وهذه الآلية بديل مؤقت إلى أن يُحسم القرار (OI-15). وفي منطقة الكبار، بسمة Material 3 منفصلة:

- بطاقة لكل طفل فيها «العب الآن» (العودة إلى وضع الطفل بلمسة واحدة)، و«الملف»، و«الإعدادات».
- تعديل الاسم والعمر والرفيق، وحذف الطفل مع كل سجلاته بعد تأكيد.
- «إضافة طفل»: إعادة التهيئة لطفل جديد دون المساس بالآخرين، ثم اختيار نقطة بداية حسية إلزامي.

الإعدادات وأوضاع الراحة لكل طفل

الإعداد	الخيارات
المظهر	ملوّن (الافتراضي)، هادئ، تباين عالٍ
الحركة	كاملة، مخففة، بلا حركة؛ والافتراضي يتبع إعداد الجهاز
الصوت	الصوت المنطوق، والمؤثرات، والموسيقى، كلٌّ بمفتاح مستقل (الموسيقى معطّلة افتراضيًا)
الاحتفال	بلا احتفال، هادئ (الافتراضي)، حيوي

الإعداد	الخيارات
المرافق في المهام	رفيق النشاط، أو المرشدة، أو بلا رفيق
مهلة المساعدة التلقائية	5 أو 10 أو 20 ثانية، أو أبدًا
حجم الأهداف	عادي أو كبير
الأرقام	1 2 3 أو ١ ٢ ٣
قفل الخريطة	كل المحطات، أو محطة واحدة

نقطة البداية الحسية: عند إضافة طفل يختار الكبير «حيوية» أو «هادئة» أو «خافتة»، فتُضبط الإعدادات أعلاه دفعة واحدة، ويمكن تعديل كل شيء لاحقًا. وتُطبَّق التغييرات فورًا وتُحفظ بالترتيب، ولا تؤثر إلا في ذلك الطفل.

التقارير (المرحلة التالية)

- كل نسبة بجانبها أعدادها: العناصر المعروضة، والاختيارات المستقلة الأولى الصحيحة، والصحيحة بمساعدة، مع إصدار المهمة والصعوبة ونوع الإدخال؛ مثل «طابق 4 من 6 أمثلة جديدة بمساعدتين».
- كل نسبة مرتبطة بتعريف معلن، ولا درجة كلية مركّبة.
- لا ترتيب للأطفال ولا مقارنة بينهم؛ والتقرير لطفل واحد فقط.
- تسمية المهارة التي يمارسها كل نشاط، دون وصف النتائج بأنها تشخيص أو مقياس انتباه أو عمر نمائي.
- قائمة جلسات بالتاريخ والنشاط والوقت النشط والنتائج، واتجاهات لآخر 7 جلسات وآخر 4 أسابيع تقارن المتماثل فقط، ونسخ ملخص نصي.
- قبل الإصدار يُعرض تقرير نموذجي على أربعة كبار على الأقل للتأكد من أنهم يفهمونه فهمًا صحيحًا.

الصوت والتخزين

المؤثرات قصيرة وناعمة بلا صفارة، وأي صوت تحت الكلام أخفض منه بـ20 ديسيبل على الأقل. والتعليمات المنطوقة في الإصدار ستكون تسجيلات عربية معتمدة، أما تحويل النص إلى كلام فبديل مؤقت للتطوير. وكل ميزات وضع الطفل تعمل دون اتصال؛ وتُكتب كل محاولة في قاعدة البيانات المحلية فور انتهائها، في تخزين خاص بالتطبيق مستثنى من النسخ الاحتياطي. والمزامنة السحابية خارج النطاق الحالي، ولن تُضاف إلا بموافقة ولي الأمر.

9. الأنشطة التعليمية التسعة (جوهر المشروع)

تعتمد الأنشطة كلها على الشاشة والقلم (أو الإصبع). وقسّم الإصدار الأول الألعاب حسب الاضطراب، أما هذا الإصدار فيقسّمها حسب المهارة، وكل نشاط متاح لكل طفل. وكل محتوى عربي فيها مسودة حتى يعتمده معلّم، ولكل نشاط ورقة نشاط (الهدف، والمتطلبات السابقة، والسلوك الناجح، والعوامل المربكة، والأمثلة، والبديل الميسّر، وسؤال نقل المهارة) تنتظر الاعتماد.

أولًا: التواصل والمشاعر

النشاط	المهارة	ما يفعله الطفل	المستويات	ما يُسجَّل
1. تلوين المشاعر	تسمية الشعور من تعبير الوجه	يرى رفيقًا بتعبير (سعيد، حزين، غاضب، خائف) ويختار كلمة الشعور من 3 أو 4 بطاقات؛ والشخصيات تتغير بين المحاولات، ولا يُربط أي شعور بلون	المشاعر 3 ثم 4، ثم الخيارات 3 ثم 4	الاختيار الأول، والمساعدة، والشخصية والشعور المعروضان
2. رحلة مطابقة البيئة	ربط الأشياء ببيئاتها	يسحب عنصرًا (مظلة، قارب، فراشة...) إلى بيئته (المطر، البحر، الحديقة) أو يلمس البيئة؛ ولكل عنصر مجموعة إجابات مقبولة	بيئتان ثم ثلاث	الاختيار المفاهيمي منفصلًا عن الإفلات خارج الهدف
3. تتبع مسار الأشكال الاجتماعية	تخطيط الطريق والتحكم الحركي (لا قياس للمهارات الاجتماعية)	يرسم خطًا واحدًا من رفيق إلى صديقه متجنبًا الصخور، مع مثال في المحاولة الأولى؛ والصخرة الملموسة تهتز	صخرة ثم صخرتان، ثم ممر أضيق	الطريق، وملامسات الصخور، وإعادات البدء

ثانيًا: الانتباه والحركة

النشاط	المهارة	ما يفعله الطفل	المستويات	ما يُسجَّل
4. تتبع النجوم الهادئة	متابعة هدف متحرك بالقلم	يضع قلمه على النجمة ويسير معها داخل دائرة؛ وتتحرك النجمة فقط أثناء اللمس، فلا ضغط زمني ويمكن الاستراحة	حجم الدائرة، ثم السرعة، ثم شكل المسار	الوقت داخل الهدف أثناء اللمس، والرفعات، والحجم، والسرعة؛ ولا يُعدّ مقياسًا للانتباه
5. متاهة توازن الكرة	تخطيط طريق يتجنب العوائق	يرسم طريق الكرة إلى النجمة ثم يضغط «شغّل الكرة»، فتتدحرج في محاكاة ثابتة النتيجة وتسقط في أول حفرة يقطعها الطريق (آلية مؤقتة؛ «الجدران» بديل مفتوح للنقاش)	حفرة، ثم اثنتان، ثم ثلاث	صلاحية الطريق منفصلة عن نتيجة المحاكاة (السقطات)، والمحاولات
6. زرع بستان الأزهار	الترتيب العددي	يلمس البذور المرقّمة بالترتيب فتنمو زهرة عند كل لمسة صحيحة؛ وكل البذور ظاهرة ولا توقيت افتراضيًا	3 ثم 4 ثم 5 بذور	ترتيب اللمسات، والأرقام المتخطاة، والمساعدة

ثالثًا: التعلّم المبكر

النشاط	المهارة	ما يفعله الطفل	المستويات	ما يُسجَّل
7. كتابة الحروف وتوصيل الكلمات	التعرّف على الحروف وتكوينها وربطها بالكلمات	أربعة أنواع مهام منفصلة: تتبع الحرف بالقلم فوق دليل، والتعرّف على حرف مسمّى، وإكمال الحرف الناقص في كلمة تحت صورتها، ومطابقة الكلمة بالصورة؛ ونص التعلّم بخط نسخ مشكول	3 ثم 5 ثم 6 حروف	نوع المهمة، والخطوط، ونسبة تغطية الدليل والانحراف عنه
8. نسخ الأنماط الهندسية	استنتاج قاعدة النمط	وضعان منفصلان: إكمال النمط باختيار الشكل التالي، أو رسم الشكل التالي بالقلم؛ والأشكال تختلف بالحدود لا باللون	القاعدة AB ثم AAB ثم ABC	الوضع، والاختيار، والخطوط في وضع الرسم

النشاط	المهارة	ما يفعله الطفل	المستويات	ما يُسجَّل
9. الميزان الحسابي البصري	جمع كميتين صغيرتين	يرى مجموعتي نقاط في كفة، ويلمس كل مجموعة ليسمع عددها، ثم يختار العدد الذي يوازن الميزان فتمتلئ الكفة الأخرى ويستوي الميزان	مجموع حتى 5، ثم حتى 8، ثم 4 خيارات	الاختيار الأول والمساعدة؛ وتُفصل أخطاء الكتابة اليدوية عن أخطاء الحساب عند إضافة الإجابة بالكتابة

10. الهوية البصرية وإمكانية الوصول

يتبع التطبيق أسلوب «Playful Soft-Flat»: ألوان مرحة مسطحة، وأزرار ممتلئة كبسولية بحافة سفلية أغمق تنخفض عند الضغط، وزوايا مستديرة، ورسوم متجهة أصلية مرسومة بالكود دون رسوم جاهزة أو رموز تعبيرية. وللواجهة خط عربي مستدير ثقيل (Baloo Bhaijaan 2)، ولنص التعلّم خط نسخ مبسّط مشكول (Noto Naskh Arabic) بحجم 28–32.

- لكل نشاط لون واحد ثابت في محطته وشاشته، والأحمر والوردي ألوان أنشطة، ولا يوجد «لون للخطأ».
- اللون ليس الإشارة الوحيدة أبدًا: يُعرض الاختيار بثلاث إشارات معًا (وجه فاتح، وحافة أسمك، وعلامة صح).
- تباين النص 4.5:1 على الأقل وعناصر التحكم 3:1 في أوضاع المظهر الثلاثة، ويفحصه سكربت آلي.
- كل الشاشات من اليمين إلى اليسار مهما كانت لغة الجهاز، مع ترتيب صحيح للنص المختلط (العربية مع الأسماء اللاتينية والأرقام).
- عناصر التحكم كبيرة وبعيدة عن حواف الشاشة، والشاشات تعمل عند حجم خط النظام 1.5 دون قطع أي نص.
- تقليل الحركة يزيل حركات الدخول والانتظار والاحتفال، ويستبدل قصاصات الورق بشريط ثابت، ولا يومض شيء.
- كل عنصر تفاعلي عقدة إمكانية وصول بتسمية عربية، ويُختبر TalkBack على جهاز حقيقي.

11. الخصوصية والسلامة

- **ليس تشخيصًا:** لا تدّعي أي شاشة أو تقرير أو وثيقة تشخيصًا أو علاجًا أو فائدة سريرية، ولا يستخلص التطبيق عمرًا نمائيًا أو درجة شبيهة بالصحية.
- **بيانات أقل:** يخزّن الملف أقل ما يلزم، وتُعامل إجابات الملاحظة على أنها قد تكون حساسة: على الجهاز فقط، وفي منطقة الكبار فقط، وتُحذف مع الملف.
- **لا إرسال:** لا ذكاء اصطناعي ولا أدوات تحليلات لأطراف ثالثة، ولا يطلب التطبيق إذن الإنترنت أصلًا، ولا يكتب بيانات الطفل في سجلات النظام.
- **البوابة ليست موافقة:** تحمي البوابة منطقة الكبار من العبث فقط، ولا تُعدّ تحققًا من الولاية؛ والموافقة على البحث أو المعالجة السحابية منفصلة.
- **قبل الاستخدام مع الأسر:** جرد للبيانات، ومراجعة مؤهلة وفق نظام حماية البيانات الشخصية تشمل موافقة ولي الأمر (المادة 13)، وسياسة للحذف والاحتفاظ.
- **الجلسات الميدانية:** إذن ولي الأمر وقبول الطفل، وإشارات توقف ميسّرة، ولا عقوبة على التوقف، وإذن منفصل لأي تسجيل.

12. ضمان الجودة والتحقق

يُغلق كل متطلب بإحدى أربع طرق: اختبار (T)، أو عرض (D)، أو فحص (I)، أو تحليل (A)، في إحدى أربع بيئات:

البيئة	الإعداد	ما تتحقق منه
E1 المحاكي	جهاز لوحي أفقي 1280×800 dp، وحجم خط 1.0 و1.5، والأوضاع الثلاثة	التخطيط، والتدفق، والحفظ، والحركة، والتباين
E2 الطاولة الحقيقية	الطاولة والقلم بعد اختيارهما	تأخر الحبر، ورفض راحة اليد، والوصول، ونطق TalkBack، ومستويات الصوت
E3 الجلسات الميدانية	جلسات بإشراف وموافقة (البوابتان B وC)	الفهم، والمساعدة المطلوبة، والتوقف، وفهم التقارير
E4 مراجعة الخبراء	معلّم عربية، ومعلّم رياضيات، ومختص، ومراجع للخصوصية	المحتوى، وصياغة الأسئلة، والحساب، والخصوصية

الوضع الحالي: من أصل 169 متطلبًا: 95 مبني ومتحقق منه على المحاكي، و45 قيد التنفيذ، و29 مخطط. وللتطبيق 49 اختبار وحدة (حساب مسار البداية، وتسجيل المحاولات، وخطط الأنشطة، وهندسة المسارات، والبوابة، والإعدادات) و5 اختبارات على الجهاز (ترحيلات قاعدة البيانات وحذف الطفل)، وكلها ناجحة. واجتاز التطبيق 20,000 حدث إدخال عشوائي دون فتح منطقة الكبار. وتشمل كل نسخة اختبارات تراجعية: التهيئة في الأوضاع الثلاثة ومستويات الحركة، وحجم الخط 1.5، والإيقاف القسري في كل خطوة.

13. خطة المشروع الزمنية (Gantt chart)

تعرض الخطة المراحل المنجزة فعلًا ثم ما بعدها بالترتيب، دون تواريخ ثابتة لما لم يُجدول بعد.

المهمة / المرحلة	التحليل والتصميم	البناء (1–4)	التقارير (5)	المراجعات	الاختبار الميداني	الإصدار	الحالة
جمع المتطلبات، وموجز البحث، ووثيقة المتطلبات	■						منجز
الهوية البصرية والتهيئة الأولى	■						منجز
المرحلة 1: خريطة المغامرة والتنقل والاستراحة		■					منجز
المرحلة 2: الإطار المشترك للأنشطة		■					منجز
المرحلة 3: الأنشطة التسعة		■					منجز
المرحلة 4: منطقة الكبار والملفات والإعدادات		■					منجز
المرحلة 5: التقارير			■				التالي
مراجعة المحتوى العربي واعتماد أوراق الأنشطة				■			لاحقًا
حسم القرارات المفتوحة (البوابة، والأرقام، والمتاهة...)			■	■			لاحقًا
اختيار عتاد الطاولة والاختبارات الفعلية				■	■		لاحقًا
مراجعة الخصوصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية				■			لاحقًا
الجلسات الميدانية (البوابات A–C)					■		لاحقًا
التسجيلات الصوتية المعتمدة ونسخة الإصدار						■	لاحقًا
كتابة التقرير النهائي						■	لاحقًا

منجز التالي لاحقًا

14. النموذج الأولي (Project Sketch)

يعرض هذا القسم تصوّر الطاولة من الإصدار الأول، ثم لقطات من التطبيق المبني فعلًا على محاكي جهاز لوحي.



الشكل (1): تصوّر الطاولة الذكية: الشاشة التفاعلية، والإضاءة المحيطية، ومساحات التخزين، ومكبرات الصوت. والنسبة الكلية في لوحة التقدم المتخيّلة لن تُعتمد؛ فالتقارير تعرض أعدادًا بتعريفات معلنة.

وصف النموذج: طاولة صديقة للطفل بألوان محايدة (أبيض ورمادي) لتقليل التشتت البصري، مع إضاءة LED زرقاء هادئة، تعمل عليها واجهة «الطاولة الذكية» المرحة القابلة للتهدئة من الإعدادات، بأيقونات وأهداف كبيرة يسهل على الطفل التعرف عليها واستخدام القلم معها.



الشكل (2): الترحيب بالمرشدة «نُهى».



الشكل (3): من يلعب: الاسم والعمر والرفيق.



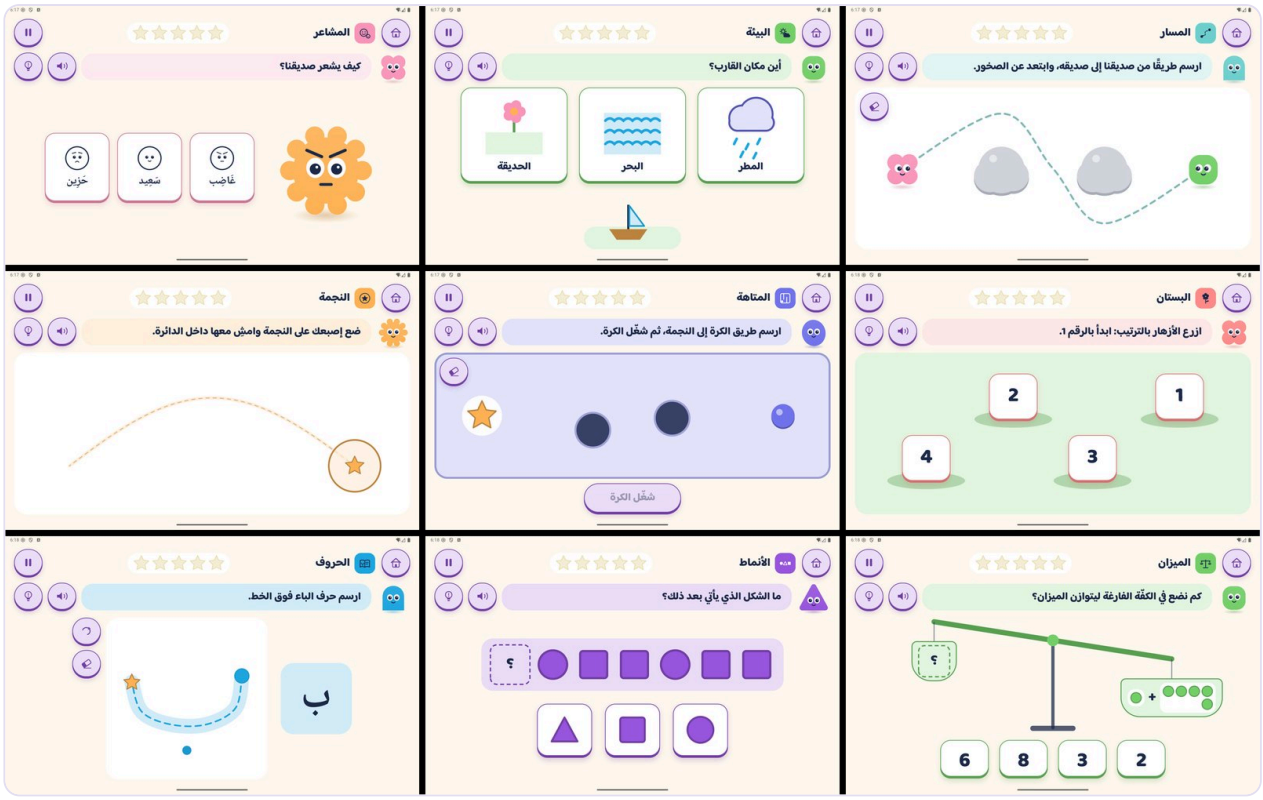
الشكل (4): سؤال ملاحظة للكبار مع تنبيه «لا تشخّص أي حالة».



الشكل (5): مسار البداية المقترح.



الشكل (6): خريطة المغامرة بمحطاتها التسع ونجوم تقدّم الطفل.



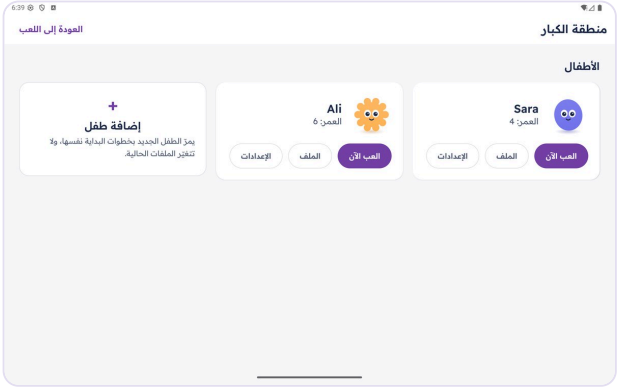
الشكل (7): الأنشطة التسعة (من اليسار إلى اليمين، صفًّا صفًّا): المشاعر، والبيئة، والمسار، والنجمة، والمتاهة، والبستان، والحروف، والأنماط، والميزان.



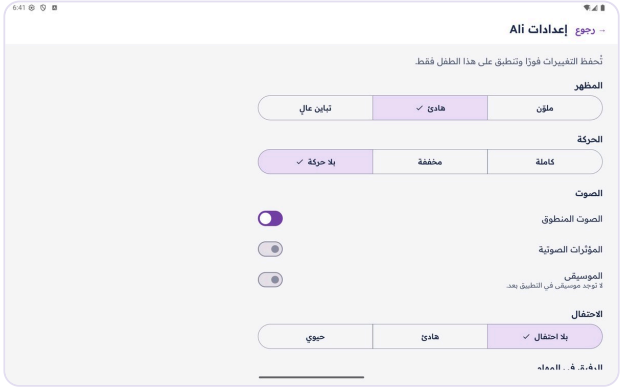
الشكل (8): «من يلعب الآن؟» عند وجود أكثر من طفل.



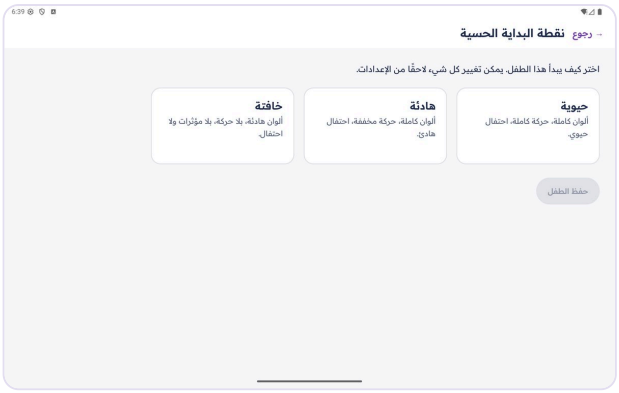
الشكل (9): البوابة: عدد مكتوب بالكلمات (آلية مؤقتة).



الشكل (10): منطقة الكبار: بطاقة لكل طفل وإضافة طفل.



الشكل (11): إعدادات الطفل وأوضاع الراحة.



الشكل (12): اختيار نقطة البداية الحسية عند إضافة طفل.



الشكل (13): إعدادات طفل مطبّقة: ألوان هادئة، وأرقام ٣ ٢ ١، وأهداف كبيرة، والمرشدة مرافقًا.

15. المخاطر والقرارات المفتوحة

المخاطر

الخطر	الأثر	المعالجة
عدم توفر معلّم عربية لمراجعة المحتوى	لا يمكن إصدار الحروف والكلمات والتسجيلات	تسمية مراجع مبكرًا؛ والمحتوى معلَّم مسودة في الكود
العتاد المختار لا يدعم القلم جيدًا	تأخر الحبر أو لمسات خاطئة من راحة اليد	اختبار المرشحات بالمهام نفسها قبل الشراء؛ وبديل اللمس متاح
تفسير التقارير على أنها تشخيص	قرارات خاطئة من الأسر	أعداد وتعريفات واضحة، وتسمية المهارة، واختبار فهم الكبار
إثارة حسية زائدة لبعض الأطفال	انزعاج الطفل أو صعوبة العودة للمهمة	نقطة البداية الحسية، وأوضاع الراحة، والاحتفال القابل للإيقاف
عبث الطفل بإعدادات الكبار	تغيير أو حذف غير مقصود	البوابة؛ واختُبرت بـ20,000 حدث عشوائي
البيانات الحساسة	مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية	تخزين محلي، ولا إنترنت، ومراجعة مؤهلة قبل الاستخدام مع الأسر

قرارات بانتظار مالك المشروع

- **آلية البوابة (OI-15):** الضغط المطوّل ثم العدد بالكلمات بديل مؤقت.
- **نظام الأرقام (OI-02):** الأرقام الغربية افتراضيًا، ويمكن اختيار الهندية لكل طفل.
- **نقطة البداية الحسية والحركة الافتراضية (OI-14):** قيم كل نقطة مؤقتة، والتهيئة الأولى بلا خطوة للكبير بعد.
- **آلية المتاهة (OI-10):** رسم طريق أم بناء جدران.
- **المستوى اللغوي للصوت (OI-04):** الفصحى أم اللهجة، والتسجيلات.
- **قرارات أخرى:** خط الواجهة (OI-11)، واسم المرشدة (OI-03)، والقلم فقط أم الإصبع أيضًا (OI-06)، والجهة المشغّلة (OI-08)، والمزامنة (OI-17).

16. التنسيق العام للتقرير

- **الخط:** Noto Naskh Arabic للنص بحجم 11.5، وReadex Pro للعناوين والجداول.
- **الصفحة والهوامش:** مقاس A4، وهوامش 2 سم تقريبًا من الجهات الأربع.
- **تباعد الأسطر:** 1.7 لسهولة القراءة.
- **الترقيم:** أرقام الصفحات في الأسفل، والعناوين مرقّمة ترقيمًا هرميًا، والأشكال مرقّمة.
- **اللغة:** روجعت المصطلحات لتطابق وثيقة مواصفات المتطلبات؛ والمعرّفات (مثل FR-ADM-001 وOI-15) تحيل إليها.

17. المراجع والمصادر

استُرجعت المصادر أو بُحث عنها في 20 أكتوبر 2026، وهي مأخوذة من موجز البحث الخاص بالمشروع. والتوصيات المبنية عليها تركيب من الفريق.

[S1] W3C. (2021). *Making content usable for people with cognitive and learning disabilities* (Working Group Note). https://www.w3.org/TR/coga-usable/

[S2] UNICEF. *RITEC design toolbox*. https://www.unicef.org/childrightsandbusiness/workstreams/responsible-technology/online-gaming/ritec-design-toolbox

[S3] Fletcher-Watson, S., et al. (2016). A trial of an iPad intervention targeting social communication skills in children with autism. *Autism, 20*(7), 771–782. https://doi.org/10.1177/1362361315605624

[S4] Android Developers. *API defaults: Accessibility in Jetpack Compose*. https://developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility/api-defaults

[S5] W3C. *Understanding success criterion 2.5.7: Dragging*. https://w3c.github.io/wcag/understanding/dragging.html

[S6] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[S7] Stepped-care digital gaming intervention enhanced emotion recognition in autistic children: A randomized controlled trial. (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41934558/

[S8] Kollins, S. H., et al. (2020). A novel digital intervention for actively reducing severity of paediatric ADHD (STARS-ADHD): A randomised controlled trial. *The Lancet Digital Health*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33334505/

[S9] Asadi, I. A., & Asli-Badarneh, A. (2023). The impact of diglossia-effect on reading acquisition among Arabic-speaking children: A longitudinal study. *Journal of Psycholinguistic Research, 52*, 1919–1937. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37338651/

[S10] Saiegh-Haddad, E. (2017). MAWRID: A model of Arabic word reading in development. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28715927/

[S11] W3C. *Arabic & Persian layout requirements* (Draft Note). https://www.w3.org/TR/alreq/

[S12] Institute of Education Sciences, What Works Clearinghouse. (2022). *Preparing young children for school* (Practice Guide). https://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide/30

[S13] Android Developers. *Advanced stylus features*. https://developer.android.com/develop/ui/views/touch-and-input/stylus-input/advanced-stylus-features

[S14] Android Developers. *Add inking to your app with the Ink API*. https://developer.android.com/develop/ui/views/touch-and-input/stylus-input/about-ink-api

[S15] Android Developers. *Get started with adaptive apps*. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/get-started-with-adaptive-apps

[S16] Android Developers. *Build an offline-first app*. https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first

[S17] Saudi Data & AI Authority. *The implementing regulation of the Personal Data Protection Law*, Article 13. https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/about/Documents/ExecutiveRegulations.pdf

[S18] UNICEF Innocenti. (2013). *Ethical research involving children*. https://www.unicef.org/innocenti/reports/ethical-research-involving-children

[S19] Khan Academy. *Khan Academy Kids: Family, teacher, and school offerings*. https://www.khanacademy.org/kids/pricing

[S20] Curious Learning. *Curious Reader Parents* (Google Play listing). https://play.google.com/store/apps/details?id=org.curiouslearningparent.app

وثائق المشروع: وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات لتطبيق «الطاولة الذكية» (الإصدار الحالي)، وموجز البحث (20 أكتوبر 2026)، ومرجع التطبيق السابق «لوحتي الذكية»، ووثيقة الأسلوب البصري Playful Soft-Flat، والإصدار الأول من هذا التقرير.